

מספרים מרוכבים (מבוא לטורי פורייה מרוכבים)

מספרים מרוכבים ופונקציות מרוכבות עומדים בבסיס כמעט כל המתמטיקה וכל הפיזיקה. הערה קצרה על יחסי הציבור הרעים שיש להם: מספרים מרוכבים, בפרט ה"מדומים", אינם פחות אמיתיים בשום מובן מהמספרים ה"ממשיים", למרות מה שהשמות מרמזים.

מהבחינה המתמטית, בשני המקרים מדובר על בנייה מאד מורכבת של מערכת מתמטית. אם למספרים הטבעיים היינו יכולים לתת משמעות מיידית של מנייה של חפצים (למשל תפוחים), לשורש שתיים כבר אין שום משמעות כזו. למעשה, אפילו הטענה שלטבעיים יש משמעות היא קצת מפוקפקת. לא חשוב מה ואיך אנחנו רוצים למנות, תמיד הרוב המוחלט של הטבעיים לא יהיה רלוונטי לנו ואף פעם לא נגיע אליו.

מהבחינה המתמטית יש למרוכבים יתרון חשוב על הממשיים: לכל פולינום מרוכב מסדר n ישנם בדיוק n שורשים, שיכולים אולי לחזור על עצמם. זהו המשפט היסודי של האלגברה, שתוכחו בקורס במרוכבות. העובדה הזו מראה לנו שאם אנחנו מחפשים למשל ערכים עצמיים של מטריצה, למשל כדי ללכסן אותה, אנחנו חייבים במקרה הכללי להשתמש במרוכבים, אפילו אם המטריצה המקורית היא ממשית.

מהבחינה הפיזיקלית, ניתן להשתמש גם באלה וגם באלה לבנייה של מודלים פיזיקליים. שורש שתיים למשל מופיע במודל הפשוט ביותר של גיאומטריה של המישור, גיאומטריה אוקלידית, אבל זה רק מודל. כל מודל הוא רק סוג של קירוב, טוב יותר או פחות. במצב הזה השאלה היא מה אנחנו צריכים כדי לקבל מודל מוצלח של המציאות. בפיזיקה של ימינו התשובה בד"כ תהיה: מספרים מרוכבים.

פונקציות מרוכבות וטורי טיילור מרוכבים

בדומה להגדרה הממשית $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ אנחנו יכולים להגדיר פונקציה מרוכבת ככל פונקציה $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. בד"כ נכתוב $w = f(z)$ בדומה למה שאתם מכירים. לפעמים תחום ההגדרה יהיה לא כל המישור המרוכב אלא קבוצה חלקית שלו, ואפילו קבוצה חלקית של הממשיים.

דוגמאות לפונקציות יפות שניתן להגדיר הם הפולינומים במשתנה המרוכב $P_n(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n$, z מה יפה בפולינומים? מסתבר שהם פונקציות אנליטיות בכל המישור המרוכב. מהן פונקציות אנליטיות? את זה תלמדו במרוכבות. אבל נגיד שמדובר בפונקציות שיש להן תכונות יפות במיוחד. למשל, הן גזירות ברציפות אינסוף פעמים ואם יודעים מהן בתחום מסויים במישור המרוכב אז יודעים גם איך הן מתנהגות במקומות אחרים. הערה לגבי גזירות: אנחנו גוזרים כאילו שיש לנו פונקציות ממשיות. עם אותם החוקים בדיוק, אבל בהגדרת הנגזרת מופיע גבול, והגבול הזה צריך להתקיים ללא תלות בשאלה באיזה אופן מתקרבים למספר המדובר במישור המרוכב. אבל, כיוון שהציר הממשי הוא חלק מהמישור המרוכב, אם קיימת נגזרת במובן של פונקציות מרוכבות, אז חייבת להיות קיימת לה גם נגזרת במובן של פונקציות ממשיות, והיא חייבת להיות אותה הנגזרת.

פונקציה שניתן לגזור במובן המרוכב בסביבה מסויימת אנליטית בכל נקודה בסביבה הזו. מה עוד מאפיין אנליטיות? לפונקציה אנליטית בנקודה יש טור טיילור בנקודה והוא מתכנס לפונקציה המקורית בסביבה של הנקודה (לציר סביבה מסובכת והתכנסות בעיגול עד לשפה). כלומר, ניתן להגדיר את הפונקציות המרוכבות המעניינות באמצעות טורי טיילור.

כיוון שהמקדמים בטורי טיילור בנויים על נגזרות, והנגזרות המרוכבות זהות לממשיות, אנחנו יודעים איך נראים טורי טיילור גם של פונקציות מרוכבות.

דוגמה: מהו טור טיילור של e^{iz} ?

פתרון: נציב
$$e^{iz} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iz)^n}{n!} = 1 + iz - \frac{z^2}{2!} - i \frac{z^3}{3!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k}}{(2k)!} + i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k+1}}{(2k+1)!} = \cos z + i \sin z$$

כאן אספנו בשלב האחרון את האיברים הזוגיים והאי-זוגיים של הטור, והוכחנו את נוסחת אוילר. למעשה הוכחנו יותר מזה, כי כעת z לא חייב להיות מספר ממשי.

שימו לב שכדי להפריד את הטור בצורה כזו היה צורך להניח שהטור מתכנס בהחלט. ההגדרה של התכנסות בהחלט במקרה המרוכב דומה לזו שבמקרה הממשי, רק שהערך המוחלט כעת הוא המודולוס – הערך המוחלט המרוכב.

שימו לב ששימוש בתכונות הזוגיות של הפונקציות הטריגונומטריות, שניתן להסיק מטורי טיילור שמגדירים אותם,

מראה, $e^{-iz} = \cos z - i \sin z$. מכאן מתקבל $\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$, $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$. שימו לב גם לזהויות

$$\sin(iz) = \frac{-e^z + e^{-z}}{2i} = i \sinh(z), \cos(iz) = \frac{e^z + e^{-z}}{2} = \cosh(z)$$

הנוסחאות שפיתחנו כאן מאפשרות לנו לעבור מייצוג טריגונומטרי לאקספוננציאלי וחזרה. היתרון בייצוג האקספוננציאלי הוא בין השאר חוקי החזקות המאד פשוטים. בפרט, ניתן לפתח בצורה הזו המון זהויות טריגונומטריות הרבה יותר בקלות מכל שיטה אחרת.

מהזהויות האלה אנחנו רואים שלפונקציות המוכרות לנו יש התנהגות שונה מאד ממה שאנחנו רגילים כשחושבים עליהן כעל פונקציות מרוכבות. כשמסתכלים בכיוון המדומה, הפונקציות הטריגונומטריות למשל אינן חסומות ואילו האקספוננט הוא פונקציה מחזורית. למעשה כל פונקציה אנליטית שאיננה קבועה חייבת להתנדנד בכיוון מסוים ולא להיות חסומה. גם את זה תלמדו במרוכבות.

לפני שנמשיך לנושא של טורי פורייה מרוכבים נעשה דוגמאות של שימושים במה שראינו לגבי מרוכבים:

דוגמה: מהו הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{2^n}$? (זה טור פורייה מתכנס)

פתרון: כדי לחשב נכתוב את הקוסינוס ע"י אקספוננטים ונשתמש בביטוי לסכום של טור הנדסי (הטור מתכנס כי $\forall x, n, \left| \frac{e^{inx}}{2} \right| = \frac{1}{2} < 1$), אותו קריטריון להתכנסות בהחלט כמו במקרה הממשי),

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{2^n} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{inx} + e^{-inx}}{2 \cdot 2^n} = \frac{e^{ix}}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{e^{ix}}{2} \right)^n + \frac{e^{-ix}}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{e^{-ix}}{2} \right)^n = \frac{e^{ix}}{4(1 - e^{ix}/2)} + \frac{e^{-ix}}{4(1 - e^{-ix}/2)} = \\ &= \frac{e^{ix} - 1/2 + e^{-ix} - 1/2}{4(1 - e^{ix}/2 - e^{-ix}/2 + 1/4)} = \frac{2 \cos x - 1}{4(5/4 - \cos x)} = \frac{2 \cos x - 1}{5 - 4 \cos x} \end{aligned}$$

דוגמה: חישוב של $\int_0^\pi \sin x \cos(nx) dx$. השתמשו בתוצאה הזו כשפיתחנו את הקוסינוס לטור סינוסים. איך נחשב?

$$\sin x \cos(nx) = \frac{(e^{ix} - e^{-ix})(e^{inx} + e^{-inx})}{4i} = \frac{e^{i(n+1)x} + e^{-i(n-1)x} - e^{i(n-1)x} - e^{-i(n+1)x}}{4i} = \frac{\sin((n+1)x) - \sin((n-1)x)}{2}$$

כעת האינטגרציה מיידית. ניתן גם קודם לעשות את האינטגרציה של האקספוננטים ורק אז לחזור לביטויים טריגונומטריים, או אפילו לוותר עליהם בכלל ולהציב ישירות את הגבולות באקספוננטים המרוכבים. בכל מקרה, הדוגמה הזו מדגימה לנו למה הדרך לפתח ולהבין זהויות טריגונומטריות עוברת במישור המרוכב.

טורי פורייה מרוכבים

תהי $f(x)$ פונקציה בקטע $[-\pi, \pi]$ בעלת פיתוח פורייה מחזורי. נשתמש בנוסחאות שפיתחנו $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$,

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

$$\text{מתקיים } c_0 = \frac{a_0}{2}, c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2} \quad (n > 0)$$

הגדרה: לביטוי שקיבלנו כעת קוראים טור פורייה מרוכב של הפונקציה $f(x)$.

אנחנו יכולים לחשב את המקדמים באופן ישיר ע"י כך שנציב בביטויים שקיבלנו את הביטויים לחישוב המקדמים של הטור הטריגונומטרי המחזורי. אתם מוזמנים לוודא שהתוצאה המתקבלת היא $c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx$ והתוצאה

הזו מתקבלת לכל השלמים, גם החיוביים, גם השליליים וגם לאפס. הרבה יותר פשוט ויפה מהמקרה הממשי.

שימו לב לכך שבשונה מהמקרה הממשי שבו כדי לחשב את המקדמים היינו צריכים לכתוב בפונקציית הבסיס שאת המקדם שלה אנחנו מחשבים, כאן המקדם של e^{inx} נתון ע"י אינטגרל של הפונקציה כפול e^{-inx} . זה עשוי להראות מוזר, ואפילו לא הגיוני לאור הפרשנות של הביטויים האלה כמכפלות פנימיות.

העניין הוא שאנחנו לא למדנו על מכפלות פנימיות של וקטורים מרוכבים. מסתבר שהמכפלה הפנימית המרוכבת חייבת להיות מוגדרת ע"י $(v_1, v_2) = \bar{v}_1 \cdot v_2$ כאן הדוט מייצג את מה שהייתה המכפלה הסקלרית הממשית המתאימה

והסוגריים הם המכפלה הפנימית המרוכבת. ספציפית, במקרה של פונקציות המכפלה הפנימית מוגדרת ע"י $(f, g) = \int_a^b \bar{f}(x)g(x)dx$, ואז יוצא שהביטוי שקיבלנו מהצבה של התוצאות הממשיות מתאים בדיוק לפרשנות שלו של מכפלה פנימית מרוכבת.

עניין אחר שהיה יכול להטריד אתכם הוא העובדה שהטור שלנו לא מתחיל בערך סופי של האינדקס. אנחנו יכולים לחשוב על טורים שהולכים לאינסוף גם בכיוון השלילי כעל סכום $\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{inx} + \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} e^{-inx}$. שימו לב שהסדר של הסכימה כעת הוא לא מה שנדמה שהוא היה. זה נראה בעייתי במקרה בו הטור לא מתכנס בהחלט, אבל בכל מקרה זו ההגדרה. שימו לב גם שלא משנה באיזה משני הטורים אנחנו מתייחסים לאיבר הקבוע: מותר לנו להחליף את הסדר של הסכימה של כמות סופית כלשהי של אברים.

תוצאה משעשעת מתקבלת אם מציבים בטור $z \equiv e^{ix}$. מתקבל $\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n$. זה נראה כמעט כמו טור טיילור ביחס למשתנה המוזר z , אלא שהטור כעת כולל גם חזקות שליליות של z . בפונקציות מרוכבות תלמדו שיש לטורי טיילור הכללה טבעית לטורים שכוללים גם חזקות שליליות. לטורים האלה קוראים טורי לורן – לא להתבלבל עם מקלורן. אפשר לומר שטור פורייה מרוכב הוא למעשה טור לורן בתחפושת. לתוצאה הזו יש שימושים שתלמדו בקורס בפונקציות מרוכבות, אבל לא ניכנס לזה כרגע.

בכל מקרה קיבלנו את התוצאה: פיתוח פורייה מרוכב במרחב הפונקציות $E[-L, L]$ נתון ע"י $f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{\frac{i n \pi}{L} x}$ והמקדמים נתונים ע"י $c_n = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) e^{-\frac{i n \pi}{L} x} dx$.

דוגמה: פתחו לטור פורייה מרוכב את פונקציית הסימן $\text{sgn}(x) \equiv \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$ בתחום $[-\pi, \pi]$.

ראשית, שאלה, מה צריך להיות ערכה של הפונקציה בראשית? (הצעות)? בד"כ מגדירים אותו להיות אפס, אבל כאן הוא לגמרי לא חשוב – טור פורייה לא מושפע מערכה של הפונקציה בנקודה בודדת.

פתרון: חישוב ישיר מראה (לעשות) שאם n זוגי התוצאה היא אפס ואחרת התוצאה היא $c_n = -\frac{2i}{n\pi}$.

תרגיל המשך: מהם המקדמים של אותה הפונקציה בפיתוח פורייה טריגונומטרי מחזורי באותו התחום?

פתרון: ניתן היה לחשב מהגדרה, אבל כיוון שכבר חישבנו כל מה שנשאר זה לעשות מעבר בסיס. נתון $c_0 = \frac{a_0}{2}$, $c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}$, $c_n = \frac{a_{-n} + ib_{-n}}{2}$ ($n > 0$) והטרנספורמציה ההפוכה היא

$a_0 = 2c_0$, $a_n = c_n + c_{-n}$, $b_n = i(c_n - c_{-n})$ ($n > 0$). מכיוון שכל המקדמים הם אנטי-סימטריים ביחס להחלפה של

$n \leftrightarrow -n$ מתקבל ש- $\forall n, a_n = 0$. ונשאר רק לחשב את $b_n = \frac{4}{n\pi}$ וגם זה רק לערכים האי-זוגיים של n . כלומר

$$\text{sgn}(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin((2k+1)x)}{2k+1}$$

אנחנו יכולים לנסח במונחי הטור המרוכב גם את שוויון פרסבל. אתם מוזמנים להראות ע"י הצבה בביטוי הממשי

$$\int_{-L}^L |f(x)|^2 dx = 2L \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2$$

כמו במקרה הממשי, שימוש בשוויון יוצר מאגר של פתרונות לבעיות של חישוב טורים.

דוגמה: מהי הזהות המתקבלת במקרה של הפונקציה $\text{sgn}(x)$ בתחום $[-\pi, \pi]$?

פתרון: מתקבל $\int_{-\pi}^{\pi} 1 dx = 2\pi \left(\frac{2}{\pi}\right)^2 \cdot 2 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}$. הפקטור 2 האחרון הוא כי אנחנו צריכים לסכום את כל

האי-זוגיים, גם החיוביים וגם השליליים והערכים המתקבלים בערך מוחלט בשני המקרים זהים בטור הזה, כך שניתן

להחליף את הסכימה בטור רגיל, שמוכפל ב-2. כעת נעביר אגפים ונחשב את האינטגרל המידי. מתקבל

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

טרנספורם (התמרת) פורייה

מה זה טרנספורם? יש הרבה "טרנספורמים" או "התמרות" במתמטיקה. הרעיון הבסיסי של כולם הוא לקודד אינפורמציה שנמצאת באובייקט מתמטי מסוים באמצעות אובייקט מתמטי אחר. בקורס במד"ר תכירו גם את טרנספורם לפלס שמאד דומה לטרנספורם פורייה.

במובן מסוים גם טורי טיילור וטורי פורייה הם התמרות: האינפורמציה לגבי ערכי הפונקציה מקודדת בהם באינפורמציה לגבי הערכים שמתקבלים ע"י המקדמים של הטורים האלה. אבל בד"כ לא קוראים להם ככה, כי לא חושבים על המקדמים כבעלי משמעות בפני עצמם, אלא רק על דרך פשוטה לבטא את הביטוי המקורי.

נדבר קצת בקרוב על מה אנחנו מקודדים באמצעות מה בטרנספורם פורייה. אבל עכשיו נתחיל מלהבין את טרנספורם פורייה כמקרה גבולי של טור פורייה. הגבול בו אנו מעוניינים הוא הגבול $L \rightarrow \infty$.

נניח שיש לנו פונקציה $f(x)$, רציפה למקוטעין וחסומה על כל הציר הממשי. אנחנו יודעים שניתן לפתח אותה בטור

פורייה מרוכב בכל תחום $[-L, L]$, בצורה $f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\frac{\pi}{L}x}$, כך שמתקיים $c_n = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) e^{-in\frac{\pi}{L}x} dx$. נגדיר כעת

$k \equiv n \frac{\pi}{L}$. שימו לב ש- k לא שלם בד"כ. אנחנו עדיין יכולים להחליט שאנחנו סוכמים על כל הערכים האפשריים של k כך שמתקבל $f(x) = \sum_k \tilde{c}_k e^{ikx}$. כאן ייחסנו למקדם את האינדקס הלא שלם k המתאים, $\tilde{c}_k$ כעת זה לא אותו

הדבר כמו c_n קודם גם אם ניקח $n=k$. מתאים למה שקודם סימנו ע"י $n \frac{\pi}{L}$, כלומר $\tilde{c}_k = c_{\frac{Lk}{\pi}}$. את הביטוי לערכו של המקדם הזה נכתוב: $\tilde{c}_k = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) e^{-ikx} dx = \frac{1}{2\pi} \frac{\pi}{L} \int_{-L}^L f(x) e^{-ikx} dx$. נציב כעת ונקבל:

$f(x) = \sum_k \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-L}^L f(x) e^{-ikx} dx \right) e^{ikx} \frac{\pi}{L}$. שימו לב שניתן לחשוב על הביטוי $\frac{\pi}{L}$ שהוצאנו מהסוגריים של חישוב המקדמים כעל Δk . זה המרחק בין k -ים סמוכים.

ציינו כבר שאנחנו מעוניינים בגבול $L \rightarrow \infty$. בגבול הזה מה שמתקבל נראה כמעט כמו סכום רימן – יש לנו סכום

מהצורה $f(x) = \sum_k F(k) e^{ikx} \Delta k$. כאן הגדרנו $F(k) \equiv \frac{1}{2\pi} \int_{-L}^L f(x) e^{-ikx} dx$. אם ניקח כעת $\Delta k \rightarrow 0$, ואם קיים

בתנאים האלה גבול לביטוי שכתבנו אז הגבול הזה זו הגדרת האינטגרל של הביטוי $f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(k) e^{ikx} dk$.

כאן גבולות האינטגרציה נקבעו מהעובדה שבטור המקורי ערכי k הלכו ממינוס אינסוף עד אינסוף.

למעשה התיאור הזה לא מדויק, כי מה שקראנו לו $F(k)$ מוגדר בעצמו ע"י אינטגרל, וגבולות האינטגרציה משתנים

כשמשנים את Δk . למעשה מההגדרה רואים שהגבול $\Delta k \rightarrow 0$ מתואר באותה המידה ע"י $L \rightarrow \infty$. אבל זו לא

בעיה. אם קיים הגבול $\lim_{L \rightarrow \infty} \int_{-L}^L f(x) e^{-ikx} dx$, נגדיר $F(k) \equiv \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx$.

לסיכום, קיבלנו $f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(k) e^{ikx} dk$, $F(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx$. שימו לב שבספרות לפעמים במקום $F(k)$

כותבים $\tilde{f}(k)$ ויש גם סימונים אחרים.

שימו לב לתוצאה. התחלנו מטור פורייה שבו ערכי הפונקציה מקודדים לתוך סדרה אינסופית בדידה של מספרים.

בגבול של תחום אינסופי, כלומר בגבול של טרנספורם פורייה, מתקבל מצב בו ערכי הפונקציה מקודדים לתוך ערכי

פונקציה ממשיה אחרת.

כלומר אנחנו יכולים לתאר את האינפורמציה הן במרחב x והן במרחב k , ואנחנו יכולים לעבור מאחד לשני וחזרה.

המעבר לשני הכיוונים מתבצע כמעט בדיוק באותה הדרך. לפעמים מגדירים את הטרנספורם בדרך עוד יותר

סימטרית, $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F(k) e^{ikx} dk$, $F(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx$ וישנן גם מוסכמות אחרות בספרות, אז כמו במקרה של טורי פורייה צריך להיות זהירים כשמסתמכים על מקור חדש (ספר, הרצאה...) וחשוב לבדוק מהן המוסכמות בהן משתמשים.

שימו לב לכך שהיינו מעט לא פורמליים בפיתוח בשלב שבו הרשנו לגבול $L \rightarrow \infty$ להתקיים בנפרד מהגבול $\Delta k \rightarrow 0$ ולכן הטענה שניתן לעבור הלוך וחזור, כלומר שלכל טרנספורם פורייה קיים גם טרנספורם הפוך, עשויה להיות לא מדויקת. נבדוק בקרוב תנאים לכך.

נסמן $(\mathcal{F}[f])(k) = F(k)$ וכשהטרנספורם ההפוך קיים ומתכנס לפונקציה המקורית $(\mathcal{F}^{-1}[F])(x) = f(x)$.

הטרנספורם $\mathcal{F}$ הוא פונקציה ממרחב של פונקציות ממשיות, למרחב של פונקציות ממשיות, כלומר בהינתן פונקציה ממשית הטרנספורם נותן לנו במקומה פונקציה אחרת. מקובל לקרוא למשתנה לפני הטרנספורם x ולמשתנה אחרי הטרנספורם k כמו שעשינו כאן ולהגיד שהטרנספורם מעביר אותנו ממרחב x למרחב k ושהטרנספורם ההפוך מעביר אותנו חזרה ממרחב k למרחב x . אבל מתמטית אין הבדל בין שני המרחבים האלה.

מה המשמעות הפיזיקלית של מרחב k (הצעות?) ראינו שערכי הפונקציה $F(k)$ הם סוג של גבול רציף של מקדמי פורייה של הפונקציה המקורית. כשעושים פיתוח בקטע סופי, תנאי המחזוריות גורר קיום של סדרה בת מניה של תדירויות אפשריות. אבל כשהקטע אינסופי אין הגבלה על התדירויות, וזו הסיבה שקיבלנו פונקציה מהממשיים, במקום סדרה בת מניה. הערך של $F(k)$ בנקודה מתאר את התרומה לפיתוח של הפונקציה המקורית של הפונקציה e^{ikx} .

בפיזיקה מתארים גלים במרחב חד-ממדי שמתואר ע"י x באמצעות מספר גל, גודל שמתאר את התדירות במרחב k , בדיוק באופן הזה. כלומר מרחב k הוא המרחב של מספרי הגל. אבל אחד השימושים החשובים לטרנספורם פורייה הוא לא תיאור של פונקציה מרחבית, אלא תיאור של שינוי בזמן של אות מסוים. כעת טרנספורם פורייה נותן פירוק של האות הזה ביחס לתדירויות השונות המרכיבות אותו, במובן הרגיל של תדירות. במקרה הזה מקובל לסמן

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega, F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

זוויתית (להסביר) ובקיצור אומרים על הפונקציות של המשתנה ω שהן מוגדרות במרחב התדר. בהמשך נעבוד גם במשתנים (x, k) וגם במשתנים (t, ω) כי תיתקלו בהמשך הרבה בשני המקרים. מבחינת המתמטיקה, מלבד שמות המשתנים אין שום הבדל. בדפי הנוסחאות שלכם מופיעה צורה מוזרה קצת שבה יש $f(x)$ יחד עם $F(\omega)$. זו בחירה של שמות משתנים שאף פיזיקאי לא היה עושה, אבל מבחינת המתמטיקה זה לא משנה.

אילו תנאים צריכים להתקיים כדי שטרנספורם פורייה יהיה מוגדר בהכרח? הפונקציה $e^{i\omega t}$ רציפה ומקיימת $|e^{i\omega t}| = 1$ ולכן כדי שהאינטגרל יהיה מוגדר היטב צריך שהפונקציה $f(t)$ תהיה אינטגרלית ושהאינטגרל (הלא אמיתי) שלה על כל הישר הממשי יתכנס בהחלט. יותר ספציפית, מתקיים:

משפט (ללא הוכחה): תהי $f(t)$ רציפה למקוטעין ואינטגרלית בהחלט (כלומר $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty$) על הישר

הממשי, אזי $F(\omega)$ מוגדרת היטב, רציפה לכל ω , ומקיימת $F(\omega) \xrightarrow{\omega \rightarrow \pm\infty} 0$.

הגדרת טרנספורם פורייה של פונקציה זה נחמד, אבל זה עדיין לא מספיק. כדי שזה יהיה שימושי אנחנו צריכים להיות מסוגלים להגדיר את הטרנספורם ההפוך, כלומר לקבל מהטרנספורם של הפונקציה חזרה את הפונקציה.

משפט (ללא הוכחה): תהי $f(t)$ גזירה למקוטעין על הישר הממשי ואינטגרלית בהחלט עליו, כלומר

$$(\mathcal{F}^{-1}[F])(t) = \frac{f(t_+) + f(t_-)}{2}, \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty$$

כלומר הערך המתקבל בנקודות הרציפות הוא $f(t)$ ובנקודות אי הרציפות ממוצע הגבולות מימין ומשמאל, בדומה למה שראינו במשפט דיריכלה.

המשפט הקודם מתאר את התנאי לקיום הטרנספורם ההפוך במונחי הפונקציה במרחב הזמן. מה ניתן לומר על תנאי לקיום הטרנספורם ההפוך במונחי הפונקציה במרחב התדר? כלומר בהינתן פונקציה $F(\omega)$ מה התנאי לכך שטרנספורם פורייה הפוך שלה יהיה מוגדר ומה תהיינה התכונות שלו? (הצעות?)

התנאי לקיום הטרנספורם ההפוך במונחי הפונקציה "במרחב התדר" זהה לזה של קיום הטרנספורם המקורי במרחב הזמן, כי שני הטרנספורמים זהים מלבד החלפת $i \rightarrow -i$ וכפל בחזקה כלשהי של 2π . את הדמיון בין הטרנספורם

המקורי להפוך ניתן לכתוב לתאר גם ע"י, $(\mathcal{F}^2[f])(t) = (\mathcal{F}[\mathcal{F}[f]])(t) = \frac{1}{2\pi} f(-t)$. כלומר כל ההבדל בין

טרנספורם הפוך לטרנספורם נוסף הוא בכפל בקבוע 2π ובסימן מינוס בארגומנט של הפונקציה.

המצב הזה עשוי לעורר תהיות. במשפט המקורי לגבי קיום טרנספורם פורייה טענו שניתן למצוא טרנספורם כזה $F(\omega)$ גם לפונקציה $f(t)$ שאיננה רציפה, ואילו המשפט לגבי קיום הטרנספורם ההפוך אמר שהטרנספורם ההפוך של $F(\omega)$ מתכנס נקודתית בצורה הכי טובה האפשרית, כלומר הוא מתכנס לפונקציה הלא רציפה $f(t)$ בכל נקודה מלבד נקודות אי הרציפות עצמן. מצד שני, הטרנספורם ההפוך $(\mathcal{F}^{-1}[F])(t)$ הוא בעצמו טרנספורם פורייה, ולכן חייב להיות רציף, אז איך זה שהוא מתכנס לפונקציה שאיננה רציפה? (הצעות?)

הפתרון לפרדוקס לכאורה נמצא בתנאים של המשפטים השונים. במשפט המקורי דרשנו שהפונקציה תהיה אינטגרלית בהחלט על כל הישר הממשי. אם התנאי הזה לא מתקיים, עדיין ייתכן שקיים לפונקציה טרנספורם פורייה, ואז אין סיבה שהוא יהיה נתון ע"י פונקציה רציפה.

מסקנה: אם $F(\omega)$ היא טרנספורם פורייה של פונקציה גזירה למקוטעין ואינטגרלית בהחלט שאיננה רציפה, אז $F(\omega)$ איננה אינטגרלית בהחלט בתחום $(-\infty, \infty)$.

נעשה כעת מספר דוגמאות לחישובים של טרנספורמי פורייה וטרנספורמים הפוכים:

דוגמה: מצאו טרנספורם פורייה לפונקציה $f(t) = e^{-\lambda|t|}$ ($\lambda > 0$ פרמטר). פתרון:

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\lambda|t|} e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\infty}^0 e^{(\lambda-i\omega)t} dt + \int_0^{\infty} e^{-(\lambda+i\omega)t} dt \right) = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{e^{(\lambda-i\omega)t}}{\lambda-i\omega} \Big|_{-\infty}^0 + \frac{e^{-(\lambda+i\omega)t}}{-\lambda-i\omega} \Big|_0^{\infty} \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{\lambda-i\omega} - \frac{1}{-\lambda-i\omega} \right) = \frac{\lambda}{\pi(\lambda^2 + \omega^2)} = \frac{1}{\pi\lambda(1 + (\omega/\lambda)^2)} \end{aligned}$$

דוגמה: מצאו טרנספורם פורייה לפונקציה $f(t) = \frac{1}{a^2 + t^2}$ (נניח בה"כ $a > 0$, אם $a^2 < 0$ האינטגרל לא מוגדר).

את האינטגרל המתקבל ניתן לחשב בכלים שתלמדו בקורס בפונקציות מרוכבות. אבל למעשה אנחנו לא צריכים לחשב אותו. הפונקציה שיש לנו היא קבוע $\frac{\pi}{\lambda}$ כפול תוצאת החישוב הקודם, בהחלפה של המשתנה ω במשתנה t ושל הפרמטר λ בפרמטר a . לכן,

$$\mathcal{F}\left[\frac{1}{a^2 + t^2}\right](\omega) = \frac{\pi}{a} \left(\mathcal{F}[\mathcal{F}[e^{-a|\omega|}]](t) \right) = \frac{\pi}{a} \frac{1}{2\pi} e^{-a|-\omega|} = \frac{1}{2a} e^{-a|\omega|}$$

שימו לב שיכולנו להגיד להשתמש בביטוי הזה כי ידוע לנו כבר שקיימים כל האינטגרלים המעורבים בגלל המשפטים שלמדנו קודם.

תכונה מעניינת של שתי הדוגמאות האחרונות היא הרוחב של הפונקציה (לצייר לשתי הפונקציות המעורבות). לפונקציה שדועכת מספיק מהר בפלוס מינוס אינסוף ניתן להגדיר רוחב בכל מיני דרכים. בלי להיכנס להגדרות מדויקות ברור במקרה הנוכחי אינטואיטיבית שמה שלא יהיה הרוחב של $e^{-\lambda|t|}$, הוא פרופורציוני ל- λ^{-1} . לעומת

זאת לפונקציה $\frac{1}{1 + (\omega/\lambda)^2}$ הרוחב פרופורציוני ל- λ . כלומר הרוחב של הטרנספורם של הפונקציה פרופורציוני

לאחד חלקי הרוחב של הפונקציה המקורית, לפחות במקרה הזה. נחזור לזה בקרוב.

דוגמה: מצאו טרנספורם פורייה לפונקציה $w_a(t) = \begin{cases} 1 & |t| < a \\ 0 & |t| > a \end{cases}$ (w מצוין "חלון", כי הפונקציה נראית כמו חלון

שפתוח בתחום שבין $-a$ ל- a).

פתרון: $F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-a}^a e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{2\pi} \frac{e^{-i\omega t}}{-i\omega} \Big|_{-a}^a = \frac{1}{\pi\omega} \frac{e^{i\omega a} - e^{-i\omega a}}{2i} = \frac{\sin(\omega a)}{\pi\omega}$. שימו לב שהסינגולריות בראשית של

הפונקציה שקיבלנו היא סינגולריות סליקה ושיאנטגרציה מפורשת בנקודה זו נותנת את אותה התוצאה המתקבלת מהגבול, כפי שחייב להיות לפי המשפטים שלמדנו, כי התוצאה חייבת להיות רציפה.

שימו לב שגם כאן ניתן לדבר על רוחב הפונקציה. רוחב המקור הוא כפולה כלשהי של a , למשל $2a$, ואילו הרוחב של הטרנספורם הוא מסדר גודל של $\omega \sim a^{-1}$. שוב, הרוחב של במרחב הזמן ובמרחב התדר הפוכים.

עוד עניין שחשוב לשים אליו לב, הוא העובדה שהפונקציה שקיבלנו איננה אינטגרלית בהחלט (ברור למה? לצייר מלבנים קטנים שווי שטח בתוך מחזורי הערך המוחלט של הסינוס; מכאן האינטגרל של הערך המוחלט חסום מלרע ע"י קבוע כפול אינטגרל מתבדר: $\int_{2\pi}^{\infty} \frac{d\omega}{\omega}$). זה חייב היה להיות כך, לפי המסקנה שהזכרנו קודם, כי הפונקציה המקורית איננה רציפה.

דוגמה: מצאו טרנספורם פורייה לגאוסיאן $f(x) = e^{-ax^2}$.

פתרון: $F(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx} e^{-ax^2} dx = \frac{e^{-\frac{k^2}{4a}}}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\left(\sqrt{ax} + \frac{ik}{2\sqrt{a}}\right)^2} dx$ נגדיר כעת $u = \sqrt{ax} + \frac{ik}{2\sqrt{a}}$ ונקבל

$$F(k) = \frac{e^{-\frac{k^2}{4a}}}{2\pi\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du = \frac{e^{-\frac{k^2}{4a}}}{2\sqrt{\pi a}}$$

במשפט קושי. מכיוון שהאינטגרנד דועך בכיוון הממשי, ניתן להראות ששתי צלעות של האינטגרל בתחום הסגור שואפות לאפס. בשלב האחרון השתמשנו בביטוי המוכר לאינטגרל של גאוסיאן.

שימו לב שהפעם התוצאה היא בעצמה גאוסיאן. זו תכונה נחמדה. טרנספורם פורייה הוא פונקציה $\mathcal{F}$ ששולחת אותנו ממרחב פונקציות למרחב פונקציות. התנאי שפונקציה חוזרת לעצמה תחת טרנספורם פורייה אומר

$$(\mathcal{F}^2[f])(t) = \frac{1}{2\pi} f(-t) \quad \text{מהתנאי שכבר ראינו 1. עם ערך עצמי של } \mathcal{F}$$

$$(\mathcal{F}^4[f])(t) = \frac{1}{(2\pi)^2} f(t) \quad \text{ולכן הערכים העצמיים היחידים של } \mathcal{F} \text{ הם } (\text{עד כדי חילוק ב- } \sqrt{2\pi}): \pm 1, \pm i$$

. ניתן לפרק כל פונקציה לסכום של פונקציות ששייכות לאחד המרחבים העצמיים. מה שראינו זה שהגאוסיאן שייך

למרחב העצמי בעל $\lambda = 1$ (למעשה $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$). ניתן למצוא בסיס למרחב הזה ולזהות באמצעותו פונקציות מוכרות

אחרות בעלות התכונה הזו, למשל $\text{sech}(x)$, $\frac{1}{\sqrt{|x|}}$, אבל לא נעסוק בזה כרגע.

נחזור לגאוסיאן. שוב הרוחב של התוצאה פרופורציוני לאחד חלקי הרוחב של הפונקציה המקורית. זה לא מקרה. למעשה אפשר להוכיח שמכפלת הרוחב של הפונקציה המקורית והפונקציה אחרי הטרנספורם חסומה מלרע ע"י קבוע שתלוי בשאלה איך בדיוק מגדירים את הרוחב. ייתרה מזו, אפשר להוכיח שעבור משפחת הגאוסיאנים מתקבל הערך המינימלי האפשרי. זו עוד תכונה יפה שלהם.

מעניין להזכיר בהקשר הזה שבמכניקת הקוונטים טרנספורם פורייה $F(k)$ של פונקציה $f(x)$ שמתארת את המיקום של חלקיק זו הפונקציה שמתארת את התנע של החלקיק. בקוונטים המיקום והתנע של חלקיק אינם מדויקים וישנה "אי ודאות" לגביהם. למעשה זה שם לא מוצלח, כי זה לא שאנחנו לא יודעים מה המיקום והתנע אלא שהם בכלל לא יכולים להיות מוגדרים באופן מדויק. התכונה שהזכרנו של המכפלה של הרוחב של שתי הפונקציות אומרת מבחינת מכניקת הקוונטים שככל שאנחנו יודעים בצורה מדויקת יותר את המיקום של החלקיק כך נדע פחות בדיוק את התנע שלו ולהפך. זה עקרון בסיסי של מכניקת הקוונטים שנקרא "עקרון אי-הודאות". מתארים לפעמים את העיקרון הזה כמשהו מוזר ופלאי. למעשה מדובר פשוט בתכונה בסיסית של טרנספורם פורייה. אין גם אפשרות שהעיקרון הזה לא יתקיים, כל עוד מתקיים הכלל הבסיסי של מכניקת קוונטים שלפיו מרחב k הוא מרחב התנע.

אילו עוד תכונות יש לטרנספורם פורייה? (להוכיח חלק)

תכונות של טרנספורם פורייה

שם התכונה	התכונה
לינאריות	$\alpha f_1(t) + \beta f_2(t) \rightarrow \alpha F_1(\omega) + \beta F_2(\omega)$
הזזה בזמן	$\mathcal{F}[f(t-a)](\omega) = e^{-i\omega a} F(\omega)$
שינוי קנה מידה	תכונת הרוחב הפוך במרחב הזמן ובמרחב התדר $\mathcal{F}[f(at)](\omega) = \frac{1}{ a } F\left(\frac{\omega}{a}\right)$
הזזה בזמן ושינוי קנה מידה ביחד	$\mathcal{F}[f(at+b)](\omega) = \frac{1}{ a } e^{\frac{i\omega b}{a}} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$
הזזה בתדר	$\mathcal{F}[e^{i\omega_0 t} f(t)](\omega) = F(\omega - \omega_0)$

נובע מתכונה בסיסית יותר של כפל באקספוננט מרוכב ומנוסחת אוילר	$\mathfrak{Z}[f(t)\cos(at)](\omega) = \frac{F(\omega-a) + F(\omega+a)}{2}$ $\mathfrak{Z}[f(t)\sin(at)](\omega) = \frac{F(\omega-a) - F(\omega+a)}{2i}$	נוסחאות מודולציה
אינטגרציה בחלקים	אזי $\mathfrak{Z}[f'(t)](\omega) = (i\omega)F(\omega)$ $\mathfrak{Z}[f^{(n)}(t)](\omega) = (i\omega)^n F(\omega)$	גזירה בזמן 1. גזירה כמה פעמים שצריך $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} f(t) = 0$ 3. $f^{(n)}(t) \in G(\mathbb{R})$ עבור כמה n שצריך
לאחר ההתמרה, עבור התמרה נוספת (בשימוש בתכונה הקודמת), אל תשכח ש- $F(\omega) \rightarrow 0$ תמיד ולכן אין צורך לבדוק את התנאי הזה.	כלומר, ניתן לגזור גם בתוך האינטגרל אם $f(t) \in G(\mathbb{R})$, אזי $\mathfrak{Z}[(-it)f(t)](\omega) = F'(\omega)$ $\mathfrak{Z}[(-it)^n f(t)](\omega) = F^{(n)}(\omega)$	גזירה בתדר
פעולה שימושית שנגדיר עוד מעט. בינתיים שרק יהיה רשום ברשימת התכונות	$\mathfrak{Z}[(f_1 * f_2)(t)](\omega) = 2\pi F_1(\omega) \cdot F_2(\omega)$ $\mathfrak{Z}\left[\underbrace{(f * f * \dots * f)}_{n \text{ times}}(t)\right](\omega) = 2^n \pi^n (F(\omega))^n$	משפט הקונבולוציה
ניתן כמובן לחשב טרנספורם פורייה גם לפונקציות שאינן ממשיות	$F(-\omega) = \overline{F(\omega)}$	פונקציות ממשיות $f(t) \text{ ממשית} \Leftrightarrow F(\omega) \text{ פונקציה זוגית ו-} \arg\{F(\omega)\} \text{ פונקציה אי-זוגית}$

לא נדבר על קונבולוציה הסמסטר. נדבר על זה קצת במד"ר.

טרנספורם סינוסים וקוסינוסים

ראינו במקרה של טורי פורייה שאפשר להגדיר טורי סינוסים וקוסינוסים ובלבד שניקח קטע שגודלו חצי מהקטע של הפיתוח המחזורי. איך נראה המקרה האנלוגי כעת? במקום לדבר על פונקציות שמוגדרות על כל הישר נדבר על פונקציות שמוגדרות על חצי הישר, $[0, \infty)$. אבל לפני זה בואו נבחן איך נראה טרנספורם פורייה של פונקציה ממשית זוגית או אי-זוגית.

עבור כל פונקציה ממשית (לא בהכרח זוגית או אי-זוגית) מתקיימים:

$$(*) \quad \mathfrak{Z}[f] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt = \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\cos(\omega t) dt}_{\text{Re}(\mathfrak{Z}[f])} - i \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\sin(\omega t) dt}_{\text{Im}(\mathfrak{Z}[f])}$$

אם מגדירים את ההתמרה באופן סימטרי כדי לסדר את החזקות של 2 פי כמו שצריך
 (***) $\mathfrak{Z}[\mathfrak{Z}[f]] = f(-t)$
 כאשר (***) התמרה של התמרה (ראינו כבר).

אם הפונקציה $f(t)$ היא **זוגית**, ב- $(*)$ החלק המדומה יתאפס ונקבל

$$\mathfrak{Z}[f] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\cos(\omega t) dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} f(t)\cos(\omega t) dt$$

ומ- $(**)$ נקבל $\mathfrak{Z}[\mathfrak{Z}[f]] = f(t)$

אם הפונקציה $f(t)$ היא **אי-זוגית**, ב- $(*)$ החלק הממשי יתאפס ונקבל

$$\mathfrak{Z}[f] = -i \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\sin(\omega t) dt = -i \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} f(t)\sin(\omega t) dt$$

ומ- $(**)$ נקבל $\mathfrak{Z}[\mathfrak{Z}[f]] = -f(t)$

איך נגדיר טרנספורם סינוסים או קוסינוסים לפונקציה שמוגדרת על החיוביים בלבד? ניקח את הפונקציה שרוצים לחשב את הטרנספורם שלה ונרחיב אותה לכל הממשיים ע"י $f(-t) = \pm f(t)$. בשלב הבא נחשב טרנספורם פורייה שלה, שיהיה בהכרח טרנספורם שכולל סינוסים או קוסינוסים בלבד. לסיכום:

סוג ההתמרה	התמרת קוסינוס $F_c(\omega)$	התמרת סינוס $F_s(\omega)$
הפונקציה	זוגית (או לאחר המשכה זוגית)	אי-זוגית (או לאחר המשכה אי-זוגית)
ההתמרה	$\mathcal{F}[f] = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty f(t) \cos(\omega t) dt$	$\mathcal{F}[f] = -i \frac{1}{\pi} \int_0^\infty f(t) \sin(\omega t) dt$
הפונקציה המתקבלת ע"י ההתמרה	- ממשית טהורה - גם פונקציה זוגית!	- מדומה טהורה - גם פונקציה אי זוגית!
התמרה של התמרה	$\mathcal{F}[\mathcal{F}[f]] = f(t)$	$\mathcal{F}[\mathcal{F}[f]] = -f(t)$
ההתמרה הפוכה	מאחר וגם ההתמרה פונקציה זוגית והתמרה של התמרה מחזירה אותנו לפונקציה המקורית, נעשה התמרת קוסינוס להתמרה:	מאחר וגם ההתמרה פונקציה אי זוגית וההתמרה של התמרה מחזירה אותנו למינוס הפונקציה המקורית, נעשה התמרת סינוס להתמרה:
	$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty F_c(\omega) \cos(\omega t) d\omega$	$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty F_s(\omega) \sin(\omega t) d\omega$

משפט פלנשרל

המשפט מתאר את שימור המכפלה הפנימית (f, g) ב"מעבר בסיס". מקרה פרטי שלו כששני הוקטורים זהים נותן את שימור הנורמה $|f| = \sqrt{(f, f)}$ במעבר בסיס, כלומר את זהות פרסבל למקרה הרציף.

הסטורית פרסבל גם דיבר (לפני כ- 200 שנה) על 2 וקטורים ועל מה שהיום אנחנו קוראים שימור נורמה, אבל הטענה שלו לא הייתה פחות כללית מזו שפלנשרל תיאר לפני (כ- 100 שנה). אז למה אנחנו קוראים כך או אחרת זה קצת עניין של טעם.

שימו לב שבמקרה של טור פורייה אנחנו עוברים מ"בסיס רציף" בתאור ע"י פונקציה ל"בסיס בדיד" בתיאור ע"י טור, וכאן עוברים מ"בסיס רציף" ל"בסיס רציף" אחר. ברור שהתיאור הזה הוא בעיקרו אינטואיטיבי, ושמטמטית צריך להגדיר הכל בזהירות, אבל בסופו של דבר בתנאים שראינו המשפטים מתקיימים.

מבחינה פיזיקלית המשמעות של המשפט במקרה של נורמה היא שניתן לחשב את האנרגיה של מערכת, שמתוארת בד"כ ע"י ריבוע של פונקציה או ריבוע של נגזרת של פונקציה כלשהי (למשל אנרגיה קינטית או אנרגיה פוטנציאלית של קפיץ), גם ע"י סכימת הספק האנרגיה בזמן, וגם ע"י סכימת צפיפות האנרגיה במרחב התדר. לחילופין – סכימת צפיפות האנרגיה במרחב, או במרחב מספר הגל נותנת את האנרגיה הכוללת של מערכת ברגע נתון. $(G(\mathbb{R}))$ להלן הוא מרחב הפונקציות הממשיות האינטגרביליות בהחלט ורציפות למקוטעין על הישר)

משפט 1.2

(A. Pinkus and S. Zafrani, Fourier series and integral transforms)

אם $f, g \in G(\mathbb{R})$

$$(L_2) \quad \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx < \infty, \int_{-\infty}^{\infty} |g(x)|^2 dx < \infty,$$

אזי לכל מתקיים:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot \overline{g(x)} dx = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) \cdot \overline{G(\omega)} d\omega$$

מסקנה (שוויון פלנשרל).

אם תנאי המשפטים 1.2 או 1.3 מתקיימים. אזי

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$$

דוגמה.

$$\text{חשב את האינטגרל } \int_0^{\infty} \frac{1}{(1+x^2)^2} dx$$

פתרון

מתקיים:

$$f(x) = e^{-|x|} \Leftrightarrow F(\omega) = \frac{1}{\pi(1+\omega^2)}$$

על פי שוויון פלנשרל מתקיים:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx &= 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega \Leftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} |e^{-|x|}|^2 dx = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{\pi(1+\omega^2)} \right)^2 d\omega \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 2 \int_0^{\infty} |e^{-|x|}|^2 dx = 4\pi \int_0^{\infty} \left(\frac{1}{\pi(1+\omega^2)} \right)^2 d\omega \Leftrightarrow 2 \int_0^{\infty} e^{-2x} dx = 4\pi \int_0^{\infty} \frac{1}{\pi^2(1+\omega^2)^2} d\omega \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \int_0^{\infty} e^{-2x} dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{1}{(1+\omega^2)^2} d\omega \Leftrightarrow \int_0^{\infty} \frac{1}{(1+\omega^2)^2} d\omega = \frac{\pi}{2} \int_0^{\infty} e^{-2x} dx = \frac{\pi}{2} \left[\frac{e^{-2x}}{-2} \right]_0^{\infty} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

תשובה:

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{(1+x^2)^2} dx = \frac{\pi}{4}$$

כמובן שיש עוד דרכים לחישוב האינטגרל הזה, למשל ע"י משפט השארית.

היפוך באמצעות טבלה

חישוב התמרה או התמרה הפוכה ע"י זיהוי תבניות ושימוש בתכונות המוכרות (אצלנו ללא פונקציית דלתא).

דוגמה: טרנספורם של סינוס כפול חלון.

דוגמה: של $x^2 e^{-ax^2}$ ע"י גזירה לפי a וגם כהתמרה של כפל ב- x^n .

$$\mathfrak{F}^{-1}[F(\omega)] = f(x) \sim \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega \quad \mathfrak{F}[f(x)] = F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx$$

$f(x)$	$F(\omega)$
$w_{ab}(x) = \begin{cases} 1, & a \leq x \leq b \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$	$\frac{e^{-i\omega a} - e^{-i\omega b}}{2\pi i \omega}$
$w_b(x) = \begin{cases} 1, & -b \leq x \leq b \\ 0, & x \notin [-b, b] \end{cases}$	$\frac{\sin(\omega b)}{\pi \omega}$
$e^{- x }$	$\frac{1}{\pi(1+\omega^2)}$
e^{-x^2}	$\frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{\omega^2}{4}}$
$\delta(x)$	$\frac{1}{2\pi}$

$f(ax+b)$	$\frac{1}{ a } e^{\frac{i b \omega}{a}} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$
$e^{icx} f(x)$	$F(\omega - c)$
$f(x) \cos(cx)$	$\frac{F(\omega - c) + F(\omega + c)}{2}$
$f(x) \sin(cx)$	$\frac{F(\omega - c) - F(\omega + c)}{2i}$
$x^n f(x)$	$i^n \frac{d^n}{d\omega^n} F(\omega)$
$\frac{d^n}{dx^n} f(x)$	$(i\omega)^n F(\omega)$